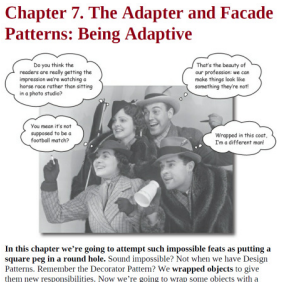
Opgaver onsdag d. 7. oktober

Opgave 1

Gruppearbejde Head First Design Patterns, Kap. 7

Side 237-245


Chapter 7. The Adapter and Facade Patterns: Being Adaptive

Do you think the readers are really getting the impression we're watching a horse race rather than sitting in a photo studio?

That's the beauty of our profession: we can make things look like something they're not!

You mean it's not supposed to be a football match?

Wrapped in this coat, I'm a different man!

In this chapter we're going to attempt such impossible feats as putting a square peg in a round hole. Sound impossible? Not when we have Design Patterns. Remember the Decorator Pattern? We **wrapped objects** to give them new responsibilities. Now we're going to wrap some objects with a

side 237

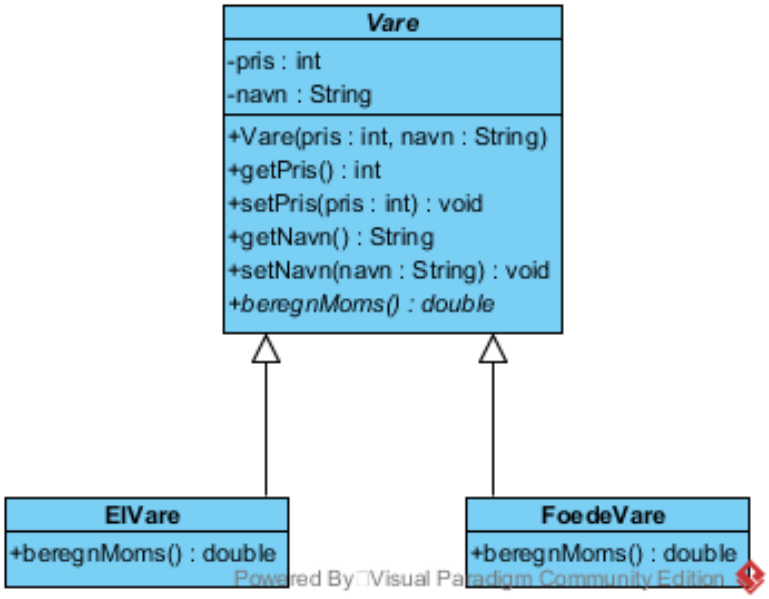
Adapter Pattern

- Hvad er formålet med Adapter Pattern?
- Beskriv hvilke dele Adapter Pattern består af, og hvordan sammenhængen er mellem disse.
- Formuler Adapter Pattern med egne ord.

Opgave 2

Denne opgave omhandler anvendelse af Adapter Pattern.

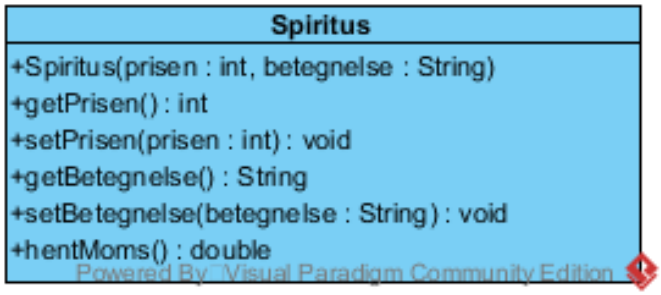
Betragt følgende klassediagram over varerne i en butik ”SuperSalg”, der sælger el artikler og fødevarer:



Der er differentieret moms på varer. Der er kun 5% moms på fødevarer, mens der er 30% moms på el-artikler (dog mindst 3 kr.).

Delopgave 1: *Programmer klasserne i ovenstående klassediagram*

En anden butik har et it-system der har en klasse Spirtus givet ved nedenstående UML-beskrivelse



SuperSalg opkøber butikken der sælger spiritus. SuperSalgs it-system skal udvides, så det kan anvende spiritus i butikkens system, hvor spiritus-varerne er oprettet:

Delopgave 2: *Tegn et UML-klassediagram, hvor du anvender Adapter pattern til at inkludere klassen Spiritus i klassediagrammet fra butikken SuperSalg.*

Delopgave 3: *Programmér løsningen fra forrige delopgave. I zip-filen Adapter på Canvas kan koden for en implementation af Spiritus klassen findes. Denne kan du bruge i dit projekt og du må* ***ikke*** *ændre i denne klasse.*

Delopgave 4: *Afprøv løsningen i en main() metode med en passende test.*

Opgave 3

Denne opgave er udvidelse af eksemplet med *Question* der er gennemgået på klassen i dag. Læs den udleverede kode, så du er sikker på, hvordan design pattern Template Method er anvendt i eksemplet.
Udvid eksemplet, så det også er muligt at lave åbne spørgsmål. Dvs. spillet giver et spørgsmål og der kommer ikke valgmuligheder, men spilleren skal komme med svaret. Opdater App så den også afprøver denne type spørgsmål.

Opgave 4

Søgeskabelonen fra 1. semester kan erklæres som en Template Method på følgende vis:

```
public abstract class SearchPattern<E extends Comparable<E>> {
            // Template method med søgeskabelonen
            public final boolean search(E m){
                        boolean found = false;
                        init();
                        while (!found && !isEmpty()){
                                    E k = select();
                                    if (m.equals(k)) found = true;
                                    else split(m);
                        }
                        return found;
}
// Primitive metoder der kaldes fra Template Method og
```

```
// overskrives i subklasser

            protected abstract void init();
            protected abstract boolean isEmpty();
            protected abstract E select();
            protected abstract void split(E m);

}
```

Opgave 4.1

Programmer klassen SearchPattern og en subklasse til SearchPattern med navn SearchableList, der kan lave en lineær søgning i en java.util.List. Mere konkret skal hullerne i nedenstående klasse udfyldes.

```
public class SearchableList<E extends Comparable<E>> extends
SearchPattern<E> {

          private List<E> list;
          ???

          public SearchableList(List<E> list){
                    this.list = list;
          }
          ???
}
```

Opgave 4.2

Lav en testmetode der afprøver klassen SearchableList.
Testen skal:

- Oprette en liste og indsætte 8 nedenstående 8 Strings i listen: ”Holme”, ”Skåde”, ”Viby”, ”Beder”, ”Stautrup”, ”Engdal”, ”Forældreskolen” og ”Malling”.
- Søge efter en skole der er der (”Malling”) og udskrive resultatet.
- Søge efter en skole der ikke er der (”Riisskov”) og udskrive resultatet.

Opgave 4.3

I denne delopgave skal der laves endnu en subklasse af SearchPattern. Denne gang skal den laves en søgning som en binær søgning.